

TEORIJA DINAMIČNIH SISTEMOV

Naloga 25: Sinajev biljard

Avtor: Žan Butala

18. JANUAR 2023

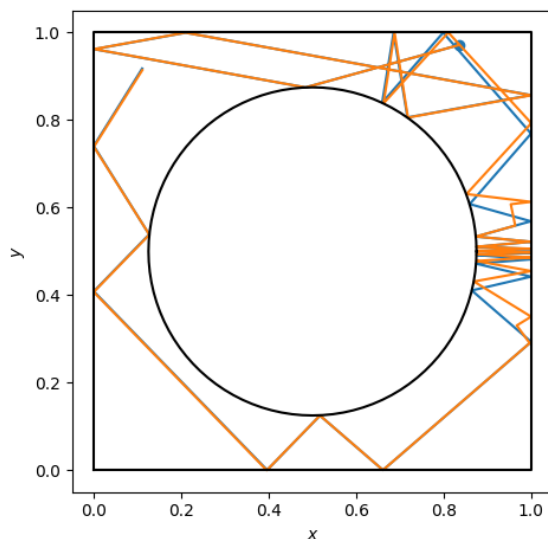
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

1 Naloga:

Izračunaj Ljapunove eksponente za Sinajev biljard v obliki enotskega kvadrata, ki ima v centru krožno oviro s polmerom $R < 1/2$. Ali lahko kvalitativno razložiš rezultate? Nariši nekaj kratkih periodičnih orbit in analitično izračunaj stabilnostne eksponente.

2 Ljapunovi eksponenti

Nalogo sem začel s preprosto simulacijo Sinajevega biljarda. Ker je gibanje med odboji premoenakomerno, iteracije izvajal kar z Eulerjevo metodo, kjer je bila velikost hitrosti 1, dolžina časovnega koraka pa $dt = 10^{-3}$. Na vsakem koraku sem preveril, če je točka zunaj kvadrata ali znotraj kroga ter v tem primeru prezrcalil vektor hitrosti. Pri odboju od stranic kvadrata je to super enostavno, na krogu pa sem si pomagal s funkcijo `arctan2()`, ki vrača vrednosti med $-\pi$ in π . Točko trka sem s tem prepisal v “polarne koordinate”, nato sem lahko zračunal vpadni kot in vektor hitrosti ustrezno prezrcalil.

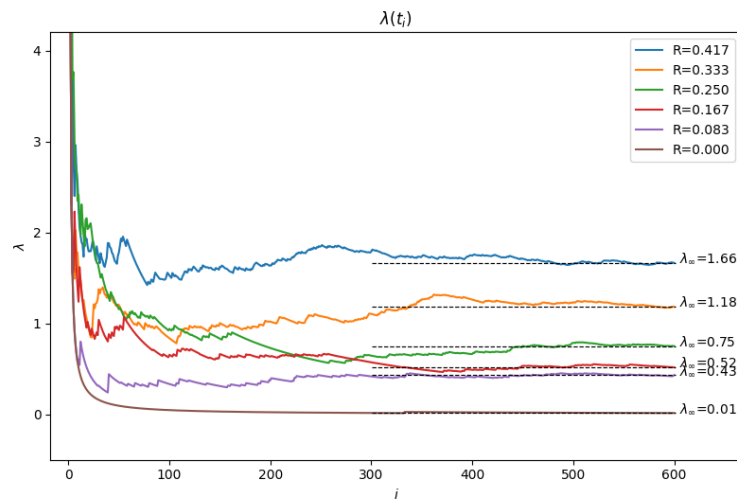


Slika 1: Vsakih 500 korakov reskalacija na ε -oddaljenost.

Na predavanjih smo povedali, da v praksi osnovna formula za Ljapunov eksponent ni dobra, ker zaradi numerike ne moremo dovolj dobro izvesti limite $\delta \rightarrow 0$. Izraz smo predelali v obliko

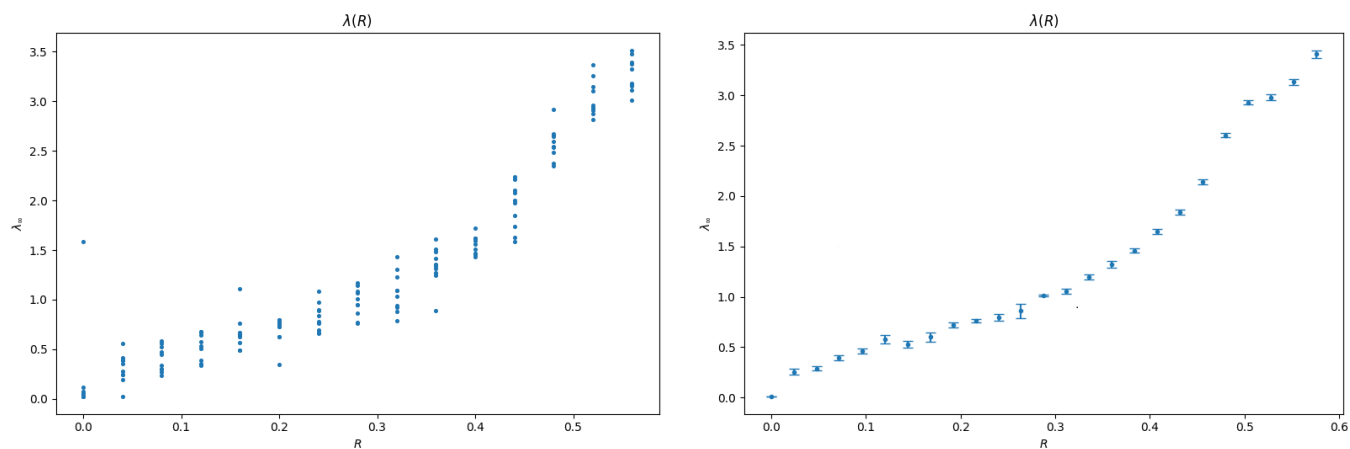
$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \left(\sum_i \ln \frac{|\delta(t_i)|}{\varepsilon} \right), \quad (1)$$

kjer je $\delta(t_i)$ oddaljenost dveh nekdanj bližnjih točk. Reskalacijo na razdaljo $\varepsilon = 10^{-6}$ sem izvedel vsakih 500 korakov, in z množico razdalj $\{\delta_i\}$ dobil približek Ljapunovega eksponenta. Postopek sem ponovil za različne vrednosti polmera R .



Slika 2: Konvergenca Ljapunovih eksponentov za različne R .

Začetni zamik opazovane orbite glede na referenčno sem žrebal naključno iz kroga z radijem ε . Zato sem vsakič, ko sem ponovno pognal program, dobil nekoliko drugačno vrednost λ za isti R . Algoritem sem popravil na premik opazovane orbite pravokotno na vektor hitrosti, kar je prineslo k manjši raztresenosti točk pri danem R . Na koncu sem to še dodatno izboljšal s povečanjem števila iteracij. R sem pustil teči tudi čez $1/2$, kar pomeni, da je bil delec takrat ujet v okolico enega od oglišč.

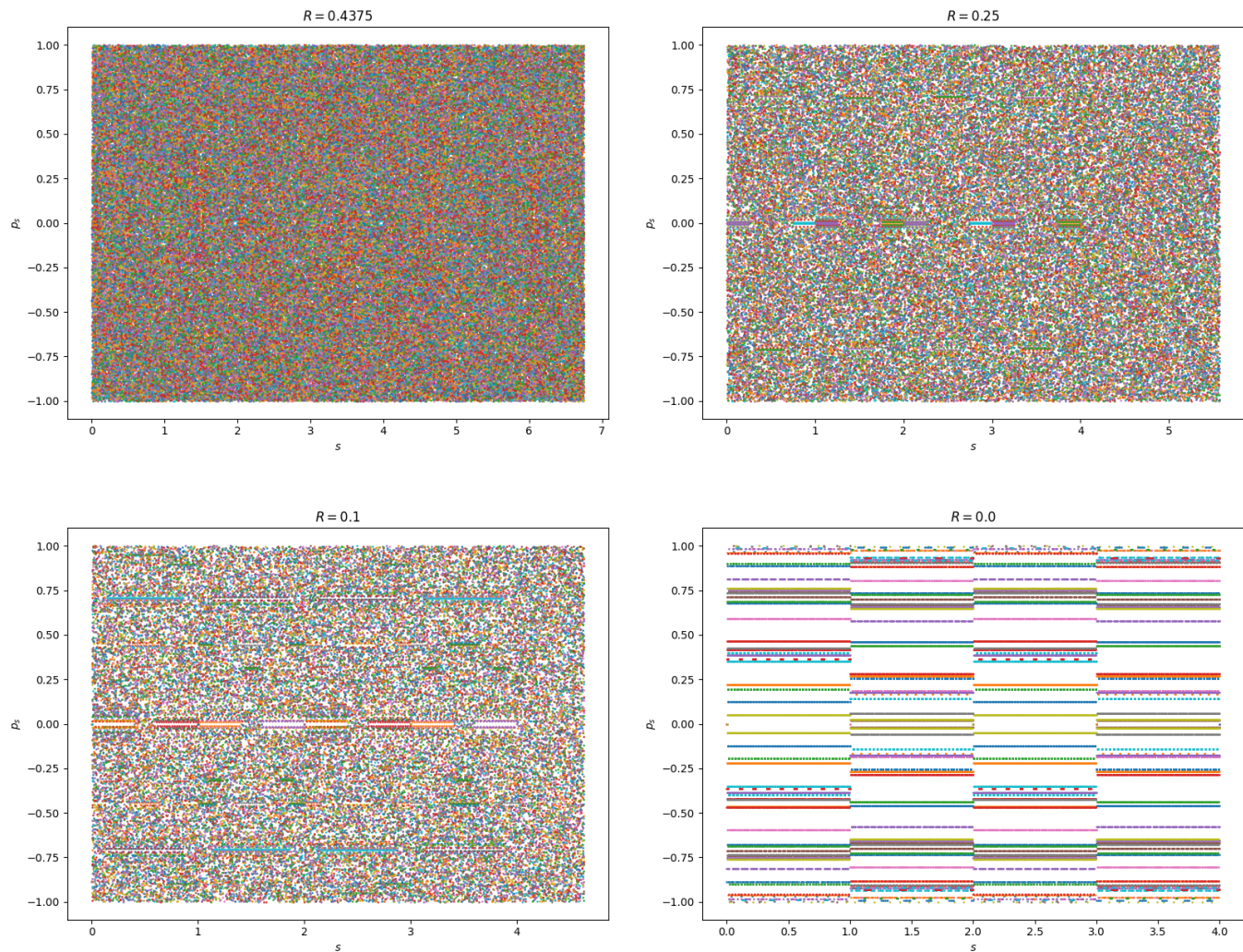


Slika 3: Odvisnost Ljapunovega eksponenta od polmera R .

3 Stabilnost periodičnih orbit

Fazni portreti v Poincare-Birchoffovih koordinatah

V drugem delu sem obravnaval periodične trajektorije in njih stabilnost. Nekaj primekrov najdemo, če narišemo fazne portrete v Poincare-Birchoffovih koordinatah (s, p_s) , kjer je s ločna dolžina roba, p_s pa tangentna komponenta hitrosti pri odboju. Dolžino sem začel meriti v desnem spodnjem vogalu v pozitivni matematični smeri. Ko sem prišel okrog, sem nadaljeval še na krogu, zato je parameter s teče med 0 in $4 + 2\pi R$. To morda ni najboljše, ker vrednosti $s = 0$ in $s = 4$ predstavljata isto točko na kvadratu, $s = 4 + \epsilon$ pa je točka na krogu (matematiki bi rekli, da območje ni enostavno povezano). Fazni prostor v taki obliki je torej iz dveh ločenih delov.



Slika 4: Poincarejeve sečne ploskve za Sinajev biljard. Vsaka slika sestoji iz 30 trajektorij,

Ko gre R proti $1/2$ dobimo globalni kaos, z zmanjševanjem pa se začnejo pojavljati ekvivalenti stabilnostnih otočkov. Pri $R = 0$ dobimo pričakovano sliko integrabilnega kvadratnega biljarda.

Stabilnost

Na predavanjih smo za $z, \theta \ll 1$ zapisali prehodno matriko za prosti let in odboj

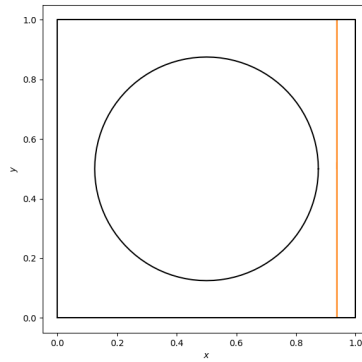
$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} z' \\ \theta' \end{bmatrix} &= F_{odboj} F_{prost} \begin{bmatrix} z \\ \theta \end{bmatrix} \\ F_{odboj} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \frac{2}{\rho \cos \psi} & -1 \end{bmatrix} \\ F_{prost} &= \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

ter pogoj za stabilnost

$$-2 \leq \text{tr} F \leq 2. \quad (3)$$

Na koncu sem poračunal matriko F in njeno sled za 4 očitne tipe periodičnih trajektorij. Ugotovil sem, da stabilnostnemu kriteriju zadoščajo tiste, ki jih lahko najdemo na faznih portretih (vodoravne črtice na sliki 4). Nestabilne je potrebno uganiti.

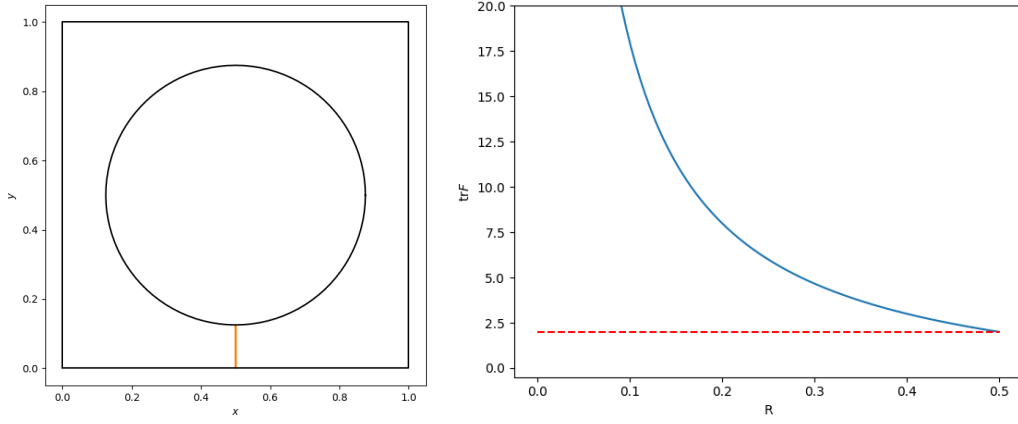
- $\psi_{1,2} = 0, \rho_{1,2} = \infty$



$$\begin{aligned} F &= F_{odb_2} F_{prost_2} F_{odb_1} F_{prost_1} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

$$\text{tr} F = 2 \quad (5)$$

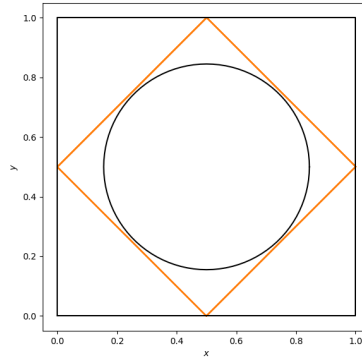
- $\psi = 0, \rho_2 = -R$



$$\begin{aligned}
F &= F_{odb_2} F_{prost_2} F_{odb_1} F_{prost_1} \\
&= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \frac{2}{-R} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 2l \\ \frac{2}{R} & 1 + \frac{4l}{R} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 1 - 2R \\ \frac{2}{R} & 1 + \frac{2}{R} - 4 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{6}$$

$$\text{tr}F = -2\left(1 - \frac{1}{R}\right) \tag{7}$$

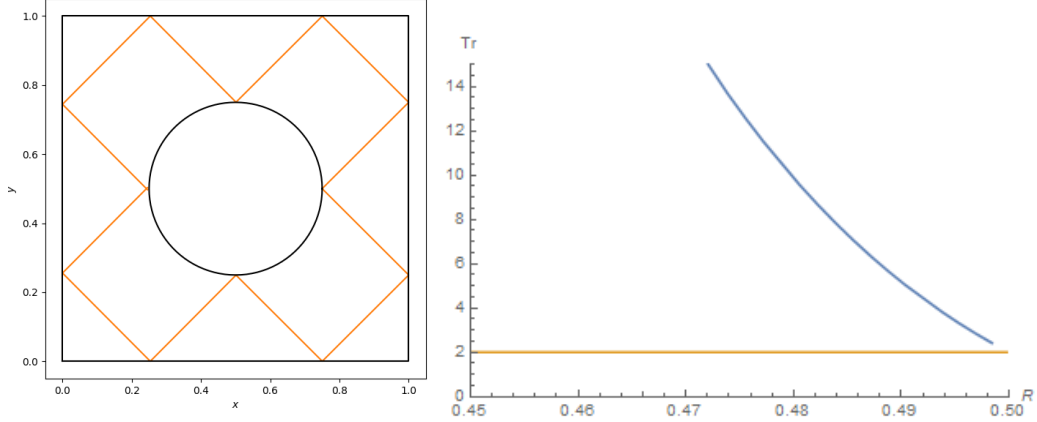
- $\psi_{1,2,3,4} = \frac{\pi}{4}$, $\rho_{1,2,3,4} = \infty$, $R < \frac{\sqrt{2}}{4}$



$$\begin{aligned}
F &= F_{odb_4} F_{prost_4} F_{odb_3} F_{prost_3} F_{odb_2} F_{prost_2} F_{odb_1} F_{prost_1} \\
&= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 4l \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{8}$$

$$\text{tr}F = 2 \quad (9)$$

- $\psi_i = \frac{\pi}{4}, \rho \in \{-R, \infty\}$



$$\begin{aligned} F &= F_{odb_{12}} F_{prost_{12}} \dots F_{odb_2} F_{prost_2} F_{odb_1} F_{prost_1} \\ &= \dots \textit{Mathematica} \end{aligned} \quad (10)$$

$$\text{tr}F > 2 \quad (11)$$

Seveda se pri manjših vrednostih R pojavijo še druge periodične orbite, kot prikazuje slika 4. Na koncu predstavitve smo ugotovili, da s tako simulacijo dobimo precejšnjo napako. Boljši način namesto numerične integracije med dvema odbojema je vsekakor iskanje naslednjega točnega presečišča z robom. Artefakt tega sem tudi opazil pri zadnji periodični orbiti, ki se je po večjem številu iteracij zamaknila in prešla v kaos.